•14. In un certo istante una particella ha velocità di 18 m/s diretta come l'asse x e 2,4 s più tardi la sua velocità è di 30 m/s in verso opposto. Qual è stata la sua accelerazione costante durante questo lasso di tempo?

$V_i = 18\ m/s$ $\quad t = 2,4\ s$ $\quad V_f = 30\ m/s$

$\bar{a} = \frac{\Delta v}{t}$ $\quad \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ $\quad V = V_0 + at$ $\quad x = x_0 + \bar{v}t$

$$\bar{a} = \frac{(-30-18)\ m/s}{2,4\ s} = -\frac{48\ m/s}{2,4\ s} = -20\ m/s^2$$

•17. Un muone (particella elementare) entra alla velocità di $5,00 \cdot 10^6$ m/s in un campo elettrico, che lo rallenta con un'accelerazione di $-1,25 \cdot 10^{14}\ m/s^2$. (a) Che distanza percorre il muone prima di fermarsi?

$V = 5 \cdot 10^6\ m/s$

$a = -1,25 \cdot 10^{14}\ m/s^2$

$V_i^2 = V_f^2 + 2a\Delta x$

$0 = (5 \cdot 10^6)^2 + 2(-1,25 \cdot 10^{14})\Delta x$

$\Delta x = \frac{V_f^2}{2a} \longrightarrow \Delta x = \frac{-(5 \cdot 10^6)^2}{2(-1,25 \cdot 10^{14})} = \frac{25 \cdot 10^2}{2,5 \cdot 10^{14}} = 0,100\ m$

•18. Un elettrone ha un'accelerazione costante di $+3,2\ m/s^2$. A un certo istante la sua velocità è +9,6 m/s. Qual è la sua velocità (a) 2,5 s prima e (b) 2,5 s dopo?

$a = 3,2\ m/s^2$ $\quad V_f = 9,6\ m/s$ $\quad V = ?$ $\quad t = 2,5\ s$ PRIMA

$V = ?$ $\quad t = 2,5\ s$ DOPO

$\bar{a} = \frac{\Delta v}{t}$ $\quad V_i = V_f + at$

$V_{i,1} = 9,6\ m/s + (3,2\ m/s^2)(2,5\ s) \longrightarrow 9,6\ m/s + 8\ m/s = 17,6\ m/s$ PRIMA

$V_{i,2} = 9,6\ m/s + (3,2\ m/s^2)(-2,5\ s) \longrightarrow 9,6\ m/s - 8\ m/s = 1,6\ m/s$ DOPO

•19. Su un buon fondo asciutto un'auto può frenare senza fatica con

un'accelerazione di $-4{,}92\ m/s^2$ (che supponiamo costante). (a) Quanto tempo impiegherà, da una velocità iniziale di 24,6 m/s, per arrestarsi completamente? (b) Quanta strada percorrerà in questo tempo?

$a = -4{,}92\ m/s^2 \qquad V_i = 24{,}6\ m/s$

$\Delta x = ? \qquad t = -\dfrac{24{,}6\ m/s}{-4{,}92\ m/s^2} = 5\ s$

$\bar{a} = \dfrac{\Delta V}{t} \qquad V = V_0 + at \qquad t = \dfrac{V}{a}$

$x_f - x_i = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$x_f - x_i = V_i t + \frac{1}{2} a t^2 \longrightarrow x = 24{,}6\ m/s \cdot 5{,}0\ s + \frac{1}{2}(-4{,}92\ m/s^2)(5{,}0\ m/s)^2$

$x = 123\ m + \frac{1}{2}(24{,}6\ m) = 123\ m - 61{,}5\ m = 61{,}5\ m$

•20. Supponiamo che un'astronave a reazione si muova nello spazio con accelerazione costante di $9{,}8\ m/s^2$, per dare agli astronauti l'illusione di una gravità normale durante il viaggio. (a) Partendo da fermo, quanto tempo impiegherà per arrivare a una velocità uguale a un decimo di quella della luce, che viaggia a $3{,}00 \cdot 10^8$ m/s ? (b) Quanta distanza avrà percorso fino a quell'istante?

$a = 9{,}8\ m/s^2 \qquad \frac{1}{10} = 0{,}1$

$V_L = 3 \cdot 10^8\ m/s$

$t = \dfrac{\frac{1}{10} \cdot 3 \cdot 10^8\ m/s}{9{,}81\ m/s^2} = 3{,}1 \cdot 10^6\ s$

$\bar{a} = \dfrac{\Delta V}{t} \qquad V = V_0 + at \qquad t = \dfrac{V}{a}$

$x_f - x_i = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$\downarrow$

$x = \frac{1}{2} a t^2$

$x = \frac{1}{2}(9{,}81\ m/s^2)(3{,}1 \cdot 10^6\ s)^2 = 4{,}6 \cdot 10^{13}\ m$

•21. Un veicolo elettrico parte da fermo con accelerazione di $2{,}0\ m/s^2$ su rettilineo finché raggiunge la velocità di 20 m/s. Poi rallenta con accelerazione di modulo costante pari a $1{,}0\ m/s^2$ fino a fermarsi. (a) Quanto tempo è passato dall'avvio all'arresto? (b) Che lunghezza ha percorso in tale intervallo di tempo?

$a = 2\ m/s^2 \qquad x_i = 0 \qquad V_f = 20\ m/s$

$t_1 = \dfrac{20\ m/s}{2\ m/s^2} = 10\ s$

$\bar{a} = \dfrac{\Delta V}{t} \qquad V = V_0 + at \qquad t = \dfrac{V}{a}$

$x_f - x_i = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$\downarrow$

$t_2 = \frac{20\ m/s}{1\ m/s^2} = 20\ s$

$x = \frac{1}{2} a t^2$

$t_{TOT} = t_1 + t_2 = (10 + 20)\ s = 30\ s$

$x_1 = \frac{1}{2}(2\ m/s^2)(10\ s)^2 = 100\ m$ $\qquad x_{TOT} = x_1 + x_2$

$x_2 = \frac{1}{2}(1\ m/s^2)(20\ s)^2 = 200\ m$ $\qquad x_{TOT} = (100 + 200)\ m = 300\ m$

•22. Un elettrone entra con velocità iniziale di $1{,}50 \cdot 10^5$ m/s in una regione della lunghezza di 1,00 cm nella quale è accelerato da un campo elettrico (fig. 2.20). Ne emerge con una velocità $v = 5{,}70 \cdot 10^6$ m/s. Qual era l'accelerazione, supposta costante? (Un processo di questo genere avviene nel pennello elettronico di un tubo a raggi catodici, usato nei vecchi televisori e negli oscilloscopi.)

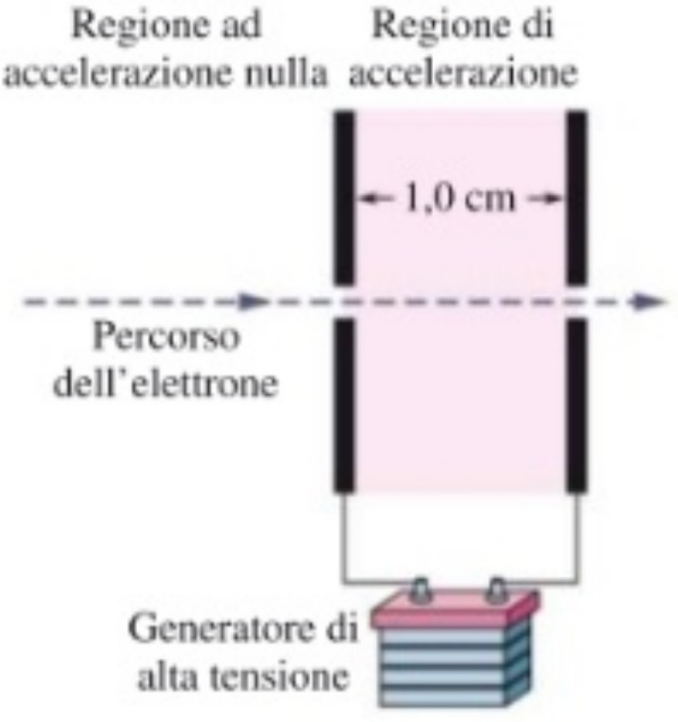


Figura 2.20 Problema 22.

$V_i = 1{,}5 \cdot 10^5\ m/s$ $\qquad V_f = 5{,}7 \cdot 10^6\ m/s$

$x = 1\ cm\ (0{,}01\ m)$

$V_f^2 = V_i^2 + 2ax$

$a = \frac{V_f^2 - V_i^2}{2x}$

$a = \frac{(5{,}7 \cdot 10^6)^2 - (1{,}5 \cdot 10^5)^2}{2 \cdot 0{,}01} = \frac{\frac{12987 \cdot 10^{12}}{4}}{2} = 1{,}6 \cdot 10^{15}\ m/s^2$

•23. Il 19 marzo 1954 il colonnello John P. Stapp stabilì un record mondiale di velocità su pista guidando una slitta a reazione alla velocità di 1020 km/h. La slitta e lui stesso furono frenati fino all'arresto in 1,4 s. Vedi la figura 2.7. Quale accelerazione dovette sopportare? Esprimete la

risposta in unità di accelerazione di gravità (multipli di g).

$V_i = 1020\ km/h = 283,3\ m/s$ $\quad t = 1,4\ s$ $\quad a_g = \frac{a}{g}$ $\quad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$a = \frac{(0-283,3)\ m/s}{1,4\ s} = -202,38\ m/s^2$ $\quad a_g = \frac{-202,38\ m/s^2}{9,81\ m/s^2} = -20,64\ g \simeq -21g$

•24. Un'auto che viaggia alla velocità di 56,0 km/h è arrivata a 24,0 m da una barriera quando il pilota preme il freno a fondo. Dopo 2,00 s urta la barriera. (a) Qual è stata l'accelerazione costante di frenata prima dell'urto? (b) A che velocità si muove l'auto al momento dell'urto?

$V_i = 56\ km/h = 15,56\ m/s$ $\quad x = 24\ m$ $\quad t = 2\ s$ $\quad x_f - x_i = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$

$a = \frac{2(24\ m - 15,56\ m/s \cdot 2\ s)}{4\ s^2} = 3,56\ m/s^2$ $\quad a = \frac{2(x_i - v_i t)}{t^2}$ $\quad v_f = v_i + at$

$v_f = 15,56\ m/s + 3,56\ m/s^2 \cdot 2\ s$ $\quad v_f = 8,43\ m/s$

•25. I freni della vostra auto sono in grado di realizzare un'accelerazione di modulo 5,2 m/s^2. (a) Se state viaggiando alla velocità di 137 km/h e avvistate un posto di controllo della polizia stradale, qual è il tempo minimo entro il quale potete riuscire a portare la velocità al limite di 90 km/h? (La risposta rivela l'inutilità di frenare per tentare di evitare che il rivelatore radar o laser denunci l'eccesso di velocità.)

$a = 5,2\ m/s^2$ $\quad v_i = 137\ km/h = 38\ m/s$ $\quad v_f = 90\ km/h = 25\ m/s$ $\quad x_f - x_i = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$

$t = \frac{v_f - v_i}{a}$ $\quad v = at$

$t = -\frac{(90-137)\ km/h}{5,2\ m/s^2} = -\frac{(25-38)\ m/s}{5,2\ m/s^2} = -\frac{-13\ m/s}{5,2\ m/s^2} = 2,5\ s$

$a = \frac{v_f - v_i}{t}$

•26. La cabina di un ascensore ha una corsa totale di 190 m e la sua velocità massima è di 305 m/min. L'accelerazione, sia in avvio sia in frenata, ha un valore assoluto di 1,22 m/s^2. (a) Quanti metri percorre durante l'accelerazione da fermo alla velocità massima? (b) Quanto tempo

impiega per una corsa completa di 190 m senza fermate intermedie, dalla partenza da fermo all'arresto completo?

$y = 190\ m$ $\quad V_{max} = 305\ m/min \xrightarrow{\div 60} 5{,}08\ m/s$ $\quad a = 1{,}22\ m/s^2$

$$Y_f - Y_i = \cancel{V_i t} + \frac{1}{2} a t^2$$

$$t = \frac{V_f - V_i}{a} \qquad V = a\,t$$

$$t_{TOT} = 2t + \frac{x_{TOT} - 2y}{V_{max}} \qquad t = \frac{5{,}08\ m/s}{1{,}22\ m/s^2} = 4{,}17\ s$$

$$Y_f - Y_i = \cancel{V_i t} + \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow y = \frac{1}{2}(1{,}22\ m/s^2)(4{,}17\ s)^2 = 10{,}6\ m$$

$$t_{TOT} = 2(4{,}17\ s) + \frac{190\ m - 2(10{,}6\ m)}{5{,}08\ m/s} = 8{,}34\ s + 33{,}23\ s = 41{,}57\ s$$

••29. Due automobili, una verde e una rossa, corrono parallelamente all'asse x in versi opposti, come illustrato nella figura 2.23. All'istante $t = 0$ l'auto rossa si trova in $x_r = 0$ e quella verde in $x_v = 220$ m. Se l'auto rossa avesse una velocità costante di 20 km/h, i due veicoli s'incrocerebbero nel punto $x = 44{,}5$ m. Se invece la velocità dell'auto rossa fosse costantemente di 40 km/h, allora s'incrocerebbero in $x = 76{,}6$ m. Calcolare (a) la velocità iniziale e (b) l'accelerazione costante dell'auto verde.



$$X_f - X_i = V_i t + \frac{1}{2} a t^2 \qquad a = \frac{2(x - x_i - V_i)}{t^2}$$

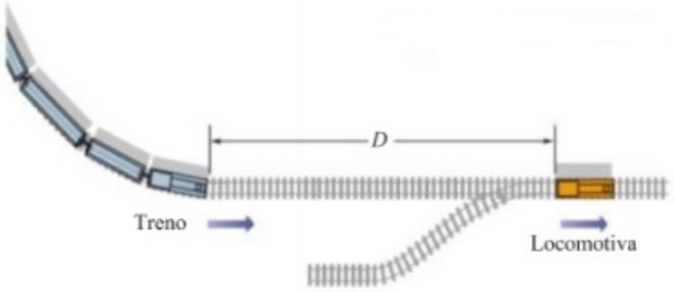
$$t = \frac{V_f - V_i}{a} \qquad V = \frac{x}{t}$$

$$t_r = \frac{44{,}5\ m}{5{,}56\ m/s} = 8\ s \qquad V_i = \frac{(44{,}5 - 220)\ m}{8\ s} = -21{,}9\ m/s$$

$$t_v = \frac{76{,}6\ m}{11{,}11\ m/s} = 6{,}9\ s$$

$$a = \frac{(x_v - V_i t)}{t^2} \longrightarrow a = \frac{(76{,}6\ m - 220\ m - 21{,}9\ m/s \cdot 6{,}9\ s)}{(6{,}9\ s)^2}$$

•30. All'uscita da una curva, il macchinista di un treno che sta viaggiando alla velocità di 161 km/h si accorge con raccapriccio che una locomotiva è entrata erroneamente nel binario da una diramazione posta a distanza D = 0,676 km più avanti, come appare nella figura 2.24. La locomotiva va alla velocità di 29,0 km/h. Il macchinista aziona immediatamente la frenatura rapida. (a) Quale deve essere il valore assoluto minimo dell'accelerazione costante impressa dal freno per evitare una collisione? (b) Poniamo che il macchinista si trovi in posizione $x = 0$ quando, al tempo $t = 0$, avvista la locomotiva. Tracciate le curve $x(t)$ indicative per la locomotiva e per il treno nell'ipotesi che si eviti di misura la collisione.



$V_{i,T} = 44,72$ m/s

$V_{i,L} = 8,06$ m/s

$X = 676$ m

$X_L = 8,06 \cdot t$ $\qquad X_T = 44,72 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$

$44,72 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2 = 8,06 \cdot t$

$\frac{1}{2} a t^2 = 8,06\, t - 44,72 \cdot t$ $\qquad \frac{1}{2} a t^2 = -36,66 \cdot t$ $\qquad a t = -2 \cdot 36,66$ $\qquad a = \frac{2 \cdot 36,66}{t}$

$676 = 44,72 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$ $\qquad 676 = 44,72 \cdot t - 36,66 \cdot t$ $\qquad 676 = 8,06 \cdot t$ $\qquad t = \frac{676}{8,06} = 83,8$ s

$a = -\frac{2 \cdot 36,66}{83,87} = -0,874$ m/s^2